

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF MATA KULIAH
PEMROGRAMAN KOMPUTER BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN PEMROGRAMAN DASAR MAHASISWA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA**

Dodhy Kurniawan. Ss, Hasanah Nur, Putri Ida Sunaryathy Samad

Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik
Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan wujud teknologi dalam membantu tersampainya informasi serta sebagai komunikasi searah, dua arah, dan lebih. Media interaktif yaitu faktor pendorong kesuksesan proses pembelajaran dikarenakan sebagai proses menyampaikan informasi oleh pendidik ke pelajar atau sebaliknya. Tujuannya: 1) membuktikan desain pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web pada mata kuliah pemrograman komputer. 2) untuk membuktikan media pembelajaran interaktif berbasis web valid digunakan dalam mata kuliah pemrograman komputer. 3) untuk mengetahui media pembelajaran interaktif berbasis web mendorong peningkatan kemampuan pemrograman dasar mahasiswa program studi pendidikan vokasional mekatronika. Berjenis penelitian R&D (*Research and Development*). 1) Model pengembangan ADDIE dengan struktur navigasi yang digunakan yakni struktur navigasi hirarki yang mencakup halaman utama, kuis, forum, kelas, dan menu materi. 2) Ahli materi memberikan penilaian kriteria "Baik" dan ahli media menilai kriteria "Baik" sehingga media "Valid" untuk diujicobakan. Pengujian lapangan oleh 20 mahasiswa mendapatkan hasil ber kriteria "Baik". Berdasarkan hasil pengujian lapangan dapat diketahui bahwa media pembelajaran "Sangat Valid" digunakan. 3) *pretest* dan *posttest* menunjukkan peningkatan kemampuan pemrograman dasar mahasiswa setelah menggunakan media ini, dengan hasil uji-t dari pre dan post test membuktikan terdapat peningkatan yang signifikan.

Kata Kunci : Interaktif, Pemrograman, Web.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan teknologi menyebabkan perubahan yang berarti bagi manusia. Kemajuan teknologi informasi yang pesat memungkinkan metode efisien didalam produksi, distribusi dan konsumsi diterapkan. Jarak geografis kini bukan menjadi penghalang didalam interaksi individu ataupun organisasi yang menjadikan dunia sebagai *Global Village* (Anshori, 2018).

Perkembangan TIK tersebut menjadikan lokasi, situasi pembelajaran, metode serta strategi, dan peranan tenaga pendidik bertransformasi. Salah satu perubahan signifikan dengan berkembangnya TIK kini yakni pemanfaatan di bidang pendidikan seperti dibuatnya media pembelajaran secara *online* (Anshori, 2018).

Pendidikan adalah bagian yang penting untuk individu serta sebagai hal yang primer untuk

menciptakan SDM berkualitas, serta keharusan pelaksanaan pendidikan secara optimal agar manusia dapat memberikan manfaat untuk bangsa dan negara (Distyasa J. W, 2016). Maka dari itu penggunaan Teknologi informasi dalam pembelajaran cenderung memberikan kemudahan, berdasarkan hasil penelitian (Hasanah H. et al., 2008) mengatakan bahwa Pembelajaran dengan ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi) memberikan beragam keunggulan diantaranya akses yang mudah berdasarkan kebutuhan dengan sifat terarah fleksibel serta menyeluruh bagi mahasiswa. Selain tersebut, TIK berperan didalam model pembelajaran melalui kehadiran *e-learning* serta dinamika metode konvensional *paper-based* menjadi *ICT-based* (Purnamawati et al., 2019). Olehnya itu para pendidik wajib berinisiatif guna melakukan pengamatan serta mengevaluasi guna kepastian kemahiran serta materi untuk persediaan pengajaran.

Pemrograman merupakan hal yang perlu dipahami oleh mahasiswa terkhususnya pada mahasiswa yang berfokus pada bidang otomasi industri maka dari itu perancangan media perlu dipertimbangkan dengan baik untuk memberikan kenyamanan dan keaktifan dalam mempelajarinya. Dilihat dari landasan filosofis, belajar adalah proses komunikasi guna menyampaikan informasi guna rangsangan pikiran, perasaan, minat, dan perhatian peserta didik. Bahan ajar mampit dikembangkan melalui berbagai metode,

khususnya pemanfaatan media secara optimal. (Iverson & Dervan, n.d.). Salah satu jawaban dari permasalahan ini adalah media pembelajaran interaktif. (Iverson & Dervan, 2020.) mengatakan bahwa penelitian terdahulu membuktikan media interaktif dapat ditingkatkan penggunaan melalui konsep, prestasi serta kemampuan berpikir kritis untuk dikuasai.

Berdasarkan hasil observasi dari 5 mahasiswa maka diketahui bahwa dalam Program Studi Pendidikan Vokasional Mekatronika memiliki mata kuliah pemrograman komputer yang belum menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis web dimana pada pembelajarannya masih menggunakan power point dan media yang belum interaktif seperti aplikasi yang masih berisi materi yang begitu abstrak untuk dipahami. Komunikasi pembelajaran dengan lisan saja masih belum mampu membantu beberapa mahasiswa memahami materi pembelajaran yang begitu abstrak, perlunya suatu peralatan atau media yang mampu membantu mengaktualkan materi yang bersifat abstrak. Pengembangan media pembelajaran dengan basis web dikembangkan oleh (Dio & Ekohariadi, 2021). Sehingga, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pemrograman dasar mahasiswa program studi pendidikan vokasional mekatronika selain itu, media ini memiliki visualisasi yang guna peningkatan minat belajar mahasiswa program

studi pendidikan vokasional mekatronika.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

TIK mencakup elemen teknologi informasi terkait manipulasi dan pemrosesan data, dan teknologi komunikasi berfokus pada penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima. Integrasi komputasi dalam teknologi informasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi untuk mentransfer data, suara, dan video. Secara umum dikenal sebagai TIK atau ICT (*information and communication technology*) atau "telematika" sebagai gabungan dari telekomunikasi dan informatika. (Budiana et al., 2015).

Menurut (Mustari, 2023) TIK mempengaruhi kehidupan manusia baik positif atau negatif.

Diantaranya membantu pada bidang:

- a) Kemajuan TIK mendorong kecepatan dan kemudahan akses komunikasi.
- b) Sosialisasi kebijakan pemerintah bagi masyarakat lebih cepat.
- c) Publikasi informasi bagi masyarakat secara langsung dan interaksi yang lebih mudah.
- d) Kemudahan mengenali ragam budaya dari wilayah lainnya.
- e) Peningkatan pertukaran pelajar antar negara.
- f) Percepatan distribusi karya seni lokal berupa musik, film, fashion serta furnitur pada pasar internasional guna mengenalkan negara.

Website

Istilah web sangat terkait dengan jaringan internet, dimana halaman web membutuhkan

internet dalam penyampaiannya, sedangkan internet menyediakan konten melalui halaman web. Menurut Wikipedia, web adalah berkas teks diatur dengan instruksi HTML atau XHTML, kemudian diterjemahkan browser menjadi halaman atau situs web. Ahli mengartikan sebagai dokumen mencakup kumpulan halaman berisikan informasi digital, seperti teks, gambar, animasi, dan video untuk diakses oleh siapa pun di seluruh dunia selama terhubung ke internet (Anamisa & Mufarroha, 2020).

Pemrograman Komputer

Bahasa pemrograman, atau bahasa komputer merupakan instruksi standar dalam memerintahkan komputer. Sebagai kumpulan aturan sintaks dan semantik untuk mendefinisikan program komputer. Dengan bahasa pemrograman, individu mampu menentukan data untuk diproses, cara penyimpanan data, dan langkah diperoleh dalam berbagai situasi (Saragih, 2016).

Media Pembelajaran Interaktif

Pendidikan mengkonstruksi pengetahuan dari kegiatan belajar. Pembelajaran terkait erat pada pembelajaran, seperti bahan ajar, pendidik, media pembelajaran, dan sumber belajar. Media adalah teknologi pembawa pesan guna tujuan pendidikan, serta memberikan pendidik berbagai alternatif pilihan untuk menyajikan materi yang tidak dapat diakses secara langsung (Rusman, 2012).

Media adalah akar kata Latin dari kata medius yaitu "perantara", "perantara", atau

"pengantar". Hingga berkembang menjadi bentuk tunggal dan jamak yaitu "medium" dan "medi" (Jalinus dan Ambyar, 2016). Media pembelajaran fokus pada pembelajaran dengan menggunakan perlengkapan/alat yang digunakan sebagai media dan media penyampaian materi pendidikan sebanyak (Karsidi, 2018).

Media interaktif merupakan kelompok media teknologi mutakhir yang terbagi menjadi (Nanang, 2014):

- a) Berbasis telekomunikasi (*video conference*, kuliah jarak jauh)
- b) Media Berbasis Mikroprosesor (Instruksi Berbasis Komputer, Permainan Komputer, Sistem Pendidikan Cerdas, Interaktif, *Hypermedia* dan *Compact (Video) Disc*).

Model Pengembangan ADDIE

Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate disingkat ADDIE sebagai model perancangan produk pembelajaran serta peningkatan kinerja belajar. Desain instruksional berfokus dalam pembelajaran individu melalui tahapan jelas dan sistematis, serta berpendekatan sistem pengetahuan dan pembelajaran. ADDIE menekankan tugas otentik, pengetahuan kompleks, dan pemecahan masalah nyata, sehingga menciptakan kesesuaian lingkungan belajar dan sosial. Terdapat keterlibatan interaksi peserta didik, pendidik, dan lingkungan melalui evaluasi tiap langkahnya guna pengembangan ke fase mendatang (Junaedi, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian R&D (Research and Development), merupakan jenis penelitian umumnya diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Secara umum pengertian metode penelitian R&D guna mewujudkan produk terkait serta pengujian efektivitas produk (Sugiyono, 2010).

Penelitian dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Vokasional Mekatronika Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar.

Data guna mengembangkan media pembelajaran melalui adalah Kuesioner (Angket) dan Tes. Kuesioner guna pengumpulan informasi mencakup angket guna mengetahui validasi para ahli serta respon pengguna pada kelayakan media pembelajaran interaktif mata kuliah pemrograman komputer berbasis web yang akan dikembangkan.

Teknik analisis pengolahan data yaitu angket berbentuk *deskriptif persentase* sedangkan analisa hasil *pretest-posttest* melalui pengujian signifikan (uji-t). Selanjutnya, untuk melihat berapa persentase peningkatan antara nilai *pretest* dan *posttest* maka digunakan rumus N-gain (Meltzer, D. E., 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis (Analysis)

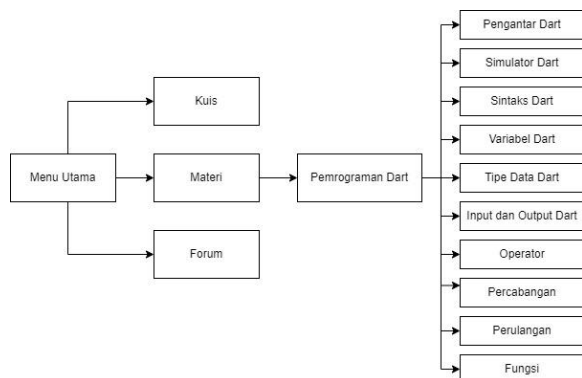
Tahapan pengumpulan informasi adalah acuan menganalisis kebutuhan pembelajaran serta merancang konsep media pembelajaran mata

kuliah pemrograman komputer berbasis web guna dikembangkan. Informasi mencakup proses pembelajaran di kelas yang belum memanfaatkan media pembelajaran interaktif berbasis web. Hasil penelitian awal ini digunakan sebagai pedoman untuk menyusun konsep media pembelajaran guna dikembangkan lebih lanjut.

Pengembangan media pembelajaran pemrograman komputer untuk pembelajaran mata kuliah pemrograman komputer memberikan semangat belajar, inovasi baru pada pembelajaran serta memberi kemudahan mahasiswa memahami materi kuliah pemrograman komputer dan untuk materi pada media pembelajaran ini yaitu materi bahasa pemrograman dart dasar. Selanjutnya mengumpulkan referensi terkait materi pemrograman dasar dart.

Desain (Design)

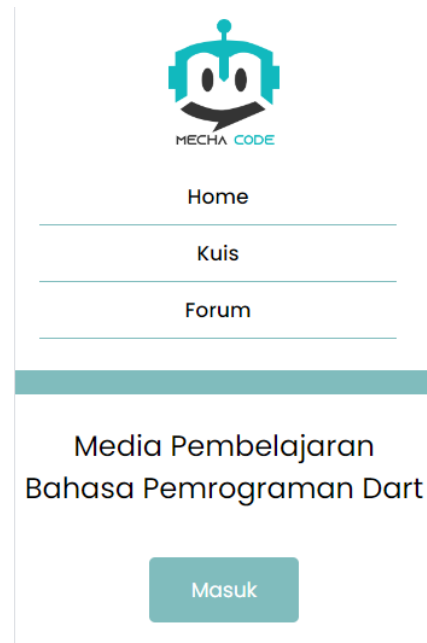
Pada tahap Desain dilakukan penyusunan desain dengan mengembangkan Diagram Blok dan *storyboard*.



Gambar 1. Diagram Blok Media

Diagram blok menunjukkan secara sistematis dari menu yang akan dirancang pada media pembelajaran, sehingga dalam perancangannya

dapat tersusun dengan baik. Selanjutnya perancangan *Story board* sebagai landasan rancangan tampilan media sesuai Diagram Blok rancangan sebelumnya sebagai landasan. Tampilan *story board* diuraikan mendetail didalam desain tampilan produk, seperti.



Gambar 2. Menu Utama Media



Gambar 3. Menu Materi Media

Setelah rancangan desain media pembelajaran selesai selanjutnya, media akan melalui tahap pengembangan yang dimana pada tahap ini media pembelajaran akan diuji oleh ahli media serta materi guna menunjukkan media valid untuk digunakan.

Pengembangan (Development)

Hasil Validasi Ahli Materi

Validasi ahli materi dilaksanakan Dosen ahli

materi dari Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Hasil diperoleh berikut.

Tabel 1. Validasi ahli materi

Aspek	Persentase	Keterangan
Kualitas isi	76%	Baik
Kualitas Instruksional	74,28%	Cukup
Jumlah	75,14%	

Tabel membuktikan setiap aspek validasi, dimana kualitas sebesar 75% berkriteria “Baik”, dan kualitas instruksional 74,28% berkriteria “Cukup”. Maka, presentasi menyeluruh adalah 75,14% berkriteria “Baik”.

Hasil Validasi Ahli Media

Validasi ahli media oleh Dosen ahli media dari Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar.

Tabel 2. Validasi ahli media

Aspek	Persentase	Keterangan
Fungsi Media Pembelajaran	75%	Baik
Kualitas Teknis	75%	Baik
Desain dan Tampilan	77%	Baik
Jumlah	75,66%	

Tabel 2 menunjukkan hasil yaitu fungsi media pembelajaran adalah 75% ber kriteria “Baik”, kualitas teknis 75% berkriteria “Baik”, desain dan tampilan 77% berkriteria “Baik”. Maka, presentasi secara menyeluruh 75,66% termasuk dalam kriteria “Baik”.

Implementasi (Implementation)

Pada langkah implementasi dilakukan di Program Studi Pendidikan Vokasional

Mekatronika Universitas Negeri Makassar. Langkah implementasi dengan memberikan media pembelajaran interaktif mata kuliah pemrograman komputer berbasis web yang telah dikembangkan oleh Peneliti ke mahasiswa dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang. Implementasi pada hari senin tanggal 13 Mei 2024. Tahap implementasi dihasilkan data respon mahasiswa secara perorangan yang akan diuraikan pada tahap evaluasi.

Evaluasi (Evaluations)

Pengujian media pada mahasiswa program studi pendidikan vokasional mekatronika sebanyak 20 orang yang telah memprogram mata kuliah pemrograman komputer. Pengujian lapangan (*field testing*) guna menunjukkan kelayakan pengembangan media pembelajaran. Hasil pengujian lapangan (*field testing*) adalah:

Tabel 3. Hasil Pengujian Lapangan

Aspek	Persentase	Keterangan
Kebermanfaatan	87,80%	Baik
Desain dan Tampilan	84,80%	Baik
Jumlah	86,30%	

Hasil pengujian lapangan (*field testing*) pada tabel 3 berdasarkan item pertanyaan pada angket menunjukkan aspek kebermanfaatan berskor 439 atau 87,80% ber kriteria “Baik” serta aspek desain dan tampilan berskor 424 atau 84,80% berkriteria “Baik”. Skor menyeluruh yaitu 863 (86,30%) pada kriteria “Baik”, maka, pengembangan media

pembelajaran yang “Sangat Valid” untuk diaplikasikan dalam mata kuliah pemrograman komputer di Program Studi Pendidikan Vokasional Mekatronika.

Hasil Pretest dan Posttest

Dalam membuktikan meningkatnya kemampuan pemrograman dasar mahasiswa program studi pendidikan vokasional mekatronika setelah penggunaan media pembelajaran dikembangkan maka, dilakukan tes terkait materi pemrograman dasar terhadap mahasiswa yang terdiri dari *pretest* dan *posttest*.

Pengujian *pretest-posttest* dilakukan dengan pengujian *t-test*, Uji-t sebagai uji statistika dalam menunjukkan perbedaan nilai perkiraan dengan penghitungan statistika. Sebelum melangkah pada uji-t pertama dilakukan pengujian normalitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas guna verifikasi data dari hasil *pretest* dan *posttest* tidak berdistribusi normal atau terdistribusi normal berbantuan software IBM SPSS statistics dan bermetode Shapiro-Wik.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pretest	.205	20	.027	.939	20	.226
Posttest	.181	20	.084	.956	20	.472

Tes memperoleh signifikansi (.sig) > 0.05, yaituberdistribusi normal.

Uji T-Test

Pengujian guna menemukan signifikansi peningkatan kemampuan pemrograman dasar mahasiswa pasca penggunaan media pembelajaran interaktif mata kuliah pemrograman komputer berbasis web.

Tabel 5 Hasil Uji Paired Samples Statistic

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum menggunakan media	38.0000	20	14.36370	3.21182
	Setelah menggunakan media	76.0000	20	7.10819	1.58944

Pada tabel 5 membuktikan rata-rata nilai *pretest* 38 dan *posttest* meningkat sebesar 76 dengan hasil perhitungan *N-gain score* 61,2%.

Tabel 6. Hasil Uji Paired Test

Paired Samples Test							
	Mean	Std. Deviation	Paired Differences		t	df	Sig. (2-tailed)
			Mean	Std. Error			
Sebelum menggunakan media - Setelah menggunakan media	38.0000 0	11.12607	2.48787	2.48787	-15.274	19	.000
					43.20716	32.79284	

Pada tabel di atas menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) 0.000 < 0.05m, maka terdapat perbedaan rata-rata nilai *pretest* dan *posttest*, dengan *posttest* diatas *pretest*. Sehingga menunjukkan peningkatan kemampuan pemrograman dasar mahasiswa pendidikan vokasional mekatronika setelah menggunakan media pembelajaran interaktif mata kuliah pemrograman komputer berbasis web.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Media pembelajaran interaktif berbasis web untuk mata kuliah pemrograman komputer dikembangkan bermodel ADDIE, dengan struktur navigasi yang digunakan yakni struktur navigasi hirarki yang mencakup halaman utama, kuis, forum, kelas, dan menu materi.
2. Pengujian media ini melibatkan validasi ahli materi dan media serta pengujian lapangan (*field testing*). Ahli materi memberikan penilaian rata-rata 75,14% kriteria "Baik" serta ahli media memberi rerata nilai 75,66% kriteria "Baik" dengan rata-rata persentase ahli materi dan ahli media 75,4% termasuk dalam kriteria "Valid" untuk diujicobakan. Pengujian lapangan (*field testing*) oleh 20 mahasiswa menunjukkan skor keseluruhan 86,30% kriteria "Baik". Sehingga media pembelajaran hasil pengembangan "Sangat Valid" dalam mata kuliah pemrograman komputer di Program Studi Pendidikan Vokasional Mekatronika.
3. *Pretest* dan *posttest* menunjukkan peningkatan kemampuan pemrograman dasar mahasiswa setelah menggunakan media ini dengan persentase peningkatan 61,2%, uji-t dengan nilai Sig. (2-tailed) $0.000 < 0.05$, menandakan peningkatan yang signifikan maka dari itu, dapat diketahui media pembelajaran interaktif berbasis web mendorong peningkatan

kemampuan pemrograman dasar mahasiswa.

Saran

Saran penelitian berdasarkan penelitian serta saran pra ahli dan tanggapan mahasiswa serta dosen, diantaranya:

1. Memperluas pengembangan materi.
2. Mengembangkan desain media yang interaktif.
3. Mengembangkan penyempurnaan media sehingga mampu diakses oleh lebih banyak pengguna dengan menggunakan domain dan hosting yang lebih baik lagi.
4. Perlunya pengembangan pada instruksi yang lengkap dan jelas pada media pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anamisa, D., & Mufarroha, F. (2020). Dasar Pemrograman Web. In *Dasar Pemrograman Web-HTML, CSS dan JavaScript*.
https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Pemrograman_Web/En5JEAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Anshori, S. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 9924, 88–100.
file:///C:/Users/HP/Downloads/70-Article Text-536-1-10-20191223.pdf
- Budiana, Sjafrah, Bakti. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Bagi Para Guru Smpn 2 Kawali Desa Citeureup Kabupaten Ciamis. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 4(1): 59–62.
- Dio, Y. A., & Ekohariadi, E. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pemrograman Web (Studi Kasus : Smks Semen Gresik

-). *IT-Edu : Jurnal Information Technology and Education*, 6(2), 139–152.
- Hasanah, H. (2008). Pengembangan media pembelajaran berbasis ict dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. *JETC" Jurnal Elektronika Telekomunikasi & Computer"*, 3(1), 437-446.
- Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (n.d.). *Efektivitas Pemanfaatan Media Audio-Visual Sebagai Alternatif Optimalisasi Model Pembelajaran*. 7823–7830.
- Juwita Eva Distyasa, M. (2016). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Simulasi Pada Mata Pelajaran Perkaitan Komputer Untuk Siswa Kelas X di SMK Negeri 3 Surabaya. *It-Edu*, 1(01).
- Junaedi, D. (2019). Desain Pembelajaran Model ADDIE (pp. 1–14).
- Mustari, M. (2023). *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Pendidikan*. Bandung : Gunung Djati Publishing
- Nanang. (2014). Dosen STAIPANA Bangil. Pemanfaatan Blog Sebagai Media Pembelajaran Interaktif, 84–94.
- Nizwardi Jalinus dan Ambiyar. (2016). *Media dan Sumber Belajar*. Jakarta:Kencana.
- Purnmawati, Arfandi, A., & Nurfaeda. (2019). the Level of Use of Information and Communication. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 9(3), 249–257.
- Rusman. (2012). *Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan Profesionalisme Pendidik Abad 21*, Bandung :Alfabeta.
- Ravik Karsidi. (2018). *Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya*. Surakarta:PT. Remaja Rosdakarya.
- Saragih, R. R. (2016). Pemrograman dan bahasa Pemrograman. *STMIK-STIE Mikroskil, December*, 1–91.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.

